

度目 DUMU

度目智能门禁机

HTTP 接口设计文档



百度智能云出品

版本说明

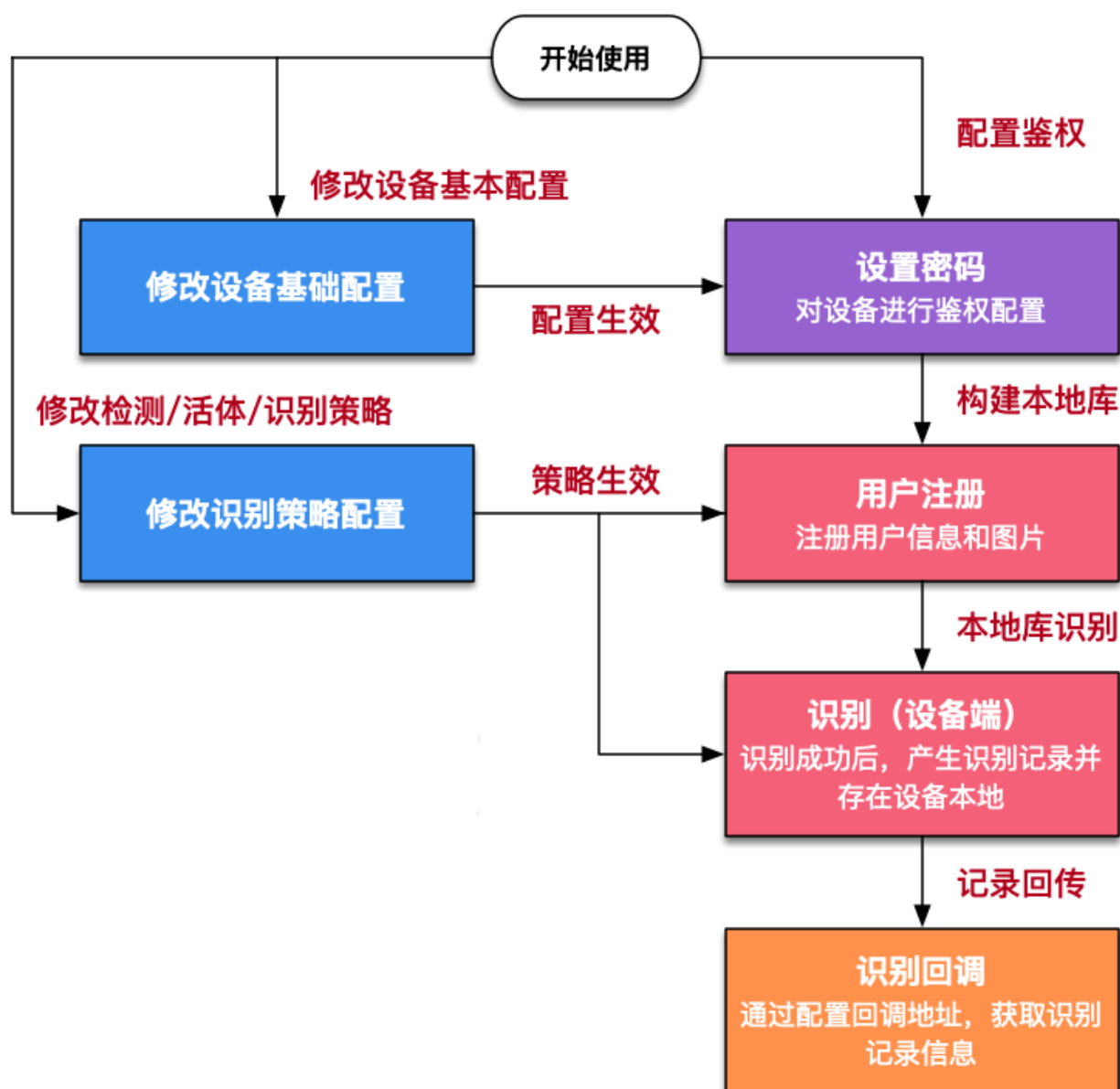
版本	修订日期	修订内容
V2.1.1	2022.06.24	增加 自定义健康码 回调及接口规范，详见 3.1.21
V2.1.0	2022.06.24	完善云端核验(二次核验)功能，新增如下接口： 1. tts 超时时间、发音人、语速控制 2. 自定义音频列表 3. 云端识别结果回调 4. 健康码接口扩展，见 绿色字体 部分
V2.0.5	2022.05.09	新增 云端核验(二次核验) 设置接口及使用规范，详见 3.1.20；
V2.0.4	2022.05.08	3.1.12 识别记录回调新增【 新健康码数据结构 】healthinfo，旧字段保持不变，建议按新的健康码字段进行解析；
V2.0.3	2022.04.27	3.1.12 识别记录回调新增错误码，详见绿色字体
V2.0.2	2022.04.26	3.1.19 新增如下设置： 1. 健康码类型：jkcode_type 2. 核酸有效期：hs_level
V2.0.1	2022.04.25	3.1.9【通行场景】新增【防疫模式】场景
V1.1.0	2022.01.24	增加健康码及缓存功能设置接口，见 3.1.19
V1.1.8	2021.12.06	1, 替换文档开头封面 2, 规范接口中的 json 示例，修改与字段不一致和 json 格式不正确问题
V1.1.7	2021.11.15	修改识别记录回调设置相关说明，功能层面无影响
V1.1.6	2021.11.02	业务场景及核验方式修订，核验方式去除“人脸或刷卡”模式，替换为“人脸或刷卡或二维码”
V1.1.5	2021.11.02	4.2 健康码结果，健康码状态新增“未知”状态
V1.1.4	2021.10.14	识别结果回调新增健康码详情数据，见 3.12 healthcode 字段 仅 CM-H 支持
V1.1.3	2021.10.13	业务场景及核验模式，新增核验模式： 4: 刷脸或刷卡或二维码 5: 刷脸且身份证（仅 CM-H 支持）
V1.1.2	2021.10.13	修改人证比对默认阈值及推荐阈值： 推荐范围[80, 92]，默认值: 90
V1.1.1	2021.10.13	抓拍记录回调结果新增未通行原因： -16: 健康码-未知(健康码状态未知，仅 CM-H 支持) -17: 失效健康码(健康码失效，仅 CM-H 支持)

		-18: 网络请求超时(仅 CM-H 支持) -19: 核验流程超时(仅 CM-H 支持) 注: 仅防疫机 CM-H 才可能返回上述 3 类未通行原因;
V1.1.0	2021.09.07	抓拍记录回调结果新增未通行原因: -13: 黄码(健康码为黄码, 仅 CM-H 支持) -14: 红码(健康码为红码, 仅 CM-H 支持) -15: 健康信息请求失败(仅 CM-H 支持) 注: 仅防疫机 CM-H 才可能返回上述 3 类未通行原因;
V1.0.9	2021.08.18	1. 抓拍记录回调接口新增 msg_id 字段; 2. 去除 nir_snapshot_img 字段支持; 注: 当选择历史记录+抓拍记录同时推送模式时, 会存在数据重复推送的情况, 需要服务端根据 msg_id 进行去重
V1.0.8	2021.08.16	增加抓拍记录回调配置接口: 1. 历史数据开关 (断网续传) 图片推送开关
V1.0.7	2021.07.29	增加二维码生成接口见 3.2.8
V1.0.6	2021.07.22	修改远程开门 OpenGate 接口支持韦根开门方式: 1. 增加 mode 模式选择字段; 2. 增加 wg_number 韦根号发送字段
V1.0.5	2021.07.21	修改 setIOConfig 控制接口: 1. 增加 wg_input 字段; 2. 修改 gate_mode 字段由 int 改为 list<int>
V1.0.4	2021.07.19	新增证件照二次核验设置接口
V1.0.3	2021.06.08	修改时间设置的最大值为: 2114352000
V1.0.2	2021.04.08	修改待机时间单位为秒
V1.0.1	2021.03.15	修改待机设置时间 修改获取人员信息接口 删除网络设置接口 删除识别记录接口 相应文档内容修改
V1.0.0	2021.01.25	初版文档

目录

1. 接口流程说明.....	5
2. 接口参数设置.....	6
3. 接口详细内容.....	7
3.1 设备管理接口	7
3.2 人员管理接口	56
3.3 识别管理接口	70
4. 附表	86
4.1 默认参数	86

1.接口流程说明



- 如设置需调整，通过接口进行配置修改
- 如识别策略需调整，通过接口进行配置修改
- 注：下文中表格中的+号表示数据结构不同层的缩进
- 该接口为第三方平台对接接口

2. 接口参数设置

- ♦ 接口根地址: **http://设备 IP 地址:8080/**
- ♦ 接口形式: **HTTP 请求**
- ♦ 接口鉴权: **每次请求需传入密码**
- ♦ 通用返回信息:
 - ♦ 是否调通, ≥ 0 成功, < 0 失败

3. 接口详细内容

3.1 设备管理接口

设备管理 POST URL: http://设备 IP:8080/deviceManage

1、密码设置

说明

- 修改设备密码。
- 密码要求：只能是 6 位数字

请求：

名称	定义	类型	必须	备注
old_password	设备旧密码	string	Y	此接口的调用无需传入 password。（密码明文传输）
new_password	设备新密码	string	Y	

返回：

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	string	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败
new_password	新密码	string	Y	新密码，明文显示

JSON 格式

- URL: http://设备 IP:8080/deviceManage/setPassword

- Post:

```
{
  "old_password": "123456",
  "new_password": "654321"
}
```

- Response:

```
{
```

```
"new_password": "654321",  
"code": 0,  
"log": "' setPassword' success!"  
}
```


2、序列号获取

说明

- 获取设备的唯一出厂标识码。

请求:

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	string	Y	请求鉴权, 需加密请求。(md5 加密)

返回:

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	string	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功, <0 失败
SN	设备序列号	string	Y	设备唯一标识(device_id)

JSON 格式

- **Url:** http://设备 IP:8080/deviceManage/getDeviceSN

- **Post:**

```
{  
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e"  
}
```

- **Response:**

```
{  
  "SN": "DMCM110BTC21A00001",  
  "code": 0,  
  "log": "'getDeviceSN' success!"  
}
```

3、设备时间

说明

- 当设备在局域网内，可通过该接口手动设置时间。
- 配置成功后，设备时间直接调整更新，3s 内生效，无需重启

请求：

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	string	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
timestamp	时间戳	uint	Y	Unix 时间戳，单位秒 (取值范围：978278400 到 2114352000)

返回：

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	string	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败

JSON 格式

- **URL:** http://设备 IP:8080/deviceManage/setTime

- **Post:**

```
{
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "timestamp": 1577690264
}
```

- **Response:**

```
{
  "code": 0,
  "log": "' setTime' success!"
}
```

4、设备重启

说明

➤ 设备收到该命令后强制设备在 10s 内重启。

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	string	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	string	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败

JSON 格式

➤ URL: http://设备 IP:8080/deviceManage/restart

➤ Post:

```
{
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e"
}
```

➤ Response:

```
{
  "code": 0,
  "log": "'restart' success!"
}
```

5、设备重置

说明

- 功能配置项恢复默认值，配置完成设备 5s 内自动重启生效。
- 仅恢复所有的 AI 参数、图像参数等配置项，但人脸数据、识别记录并不受影响。
- 默认参数列表见附表 4.1。

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	string	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	string	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败

JSON 格式

- URL: http://设备 IP:8080/deviceManage/reset

- Post:

```
{  
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e"  
}
```

- Response:

```
{  
  "code": 0,  
  "log": "reset success!"  
}
```

6、界面皮肤设置

说明

➤ 用于替换在识别界面的图形信息，**配置成功自动重启设备才生效。**

注意：无效的皮肤包将会导致界面出现混乱。

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。 (md5 加密)
resource_pack	界面皮肤	String	N	界面皮肤素材包 URL 链接地址。若 60s 内未下载，则下载超时失败

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	string	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败

JSON 格式

➤ **URL:** <http://设备 IP:8080/deviceManage/setUI>

➤ **Post:**

```
{
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "resource_pack": "http://128.128.30.39:8011/pic.zip"
```

➤ **Response:**

```
{
  "code": 0,
  "log": "'setUI' success!"
}
```

7、屏保设置

说明

- 一定时间内未检测到人脸则触发屏保图片，屏保开关，以及触发屏保的等待时间设置
- 屏保数目，固定 5 张图片

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
is_open	屏保使能	Int	Y	1: 开启; 0: 关闭
time	屏保触发时间	Int	N	单位 s。如果是 10，则在 10 秒内，没有新的人脸被检测，则触发屏保；若屏保开，则屏保触发时间必填。
images	屏保图片对象	Object	Y	屏保图片，base64 编码，格式要求:jpg 大小: 720*1280 可传入多张图片，最多 5 张图片
+image1	屏保图 1	String	Y	
+image2	屏保图 2	String	N	
+image3	屏保图 3	String	N	
+image4	屏保图 4	String	N	
+image5	屏保图 5	String	N	

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	Int	Y	>=0 成功, <0 失败
is_open	屏保使能	Int	N	1: 开启; 0: 关闭
time	屏保触发时间	Int	N	

JSON 格式

- URL: <http://设备 IP:8080/deviceManage/setScreenSaver>

- Post:

```
{
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "is_open": 0,
  "time": 10,
  "images": {
    "image1": "图片数据 base64",
    "image2": "图片数据 base64",
    "image3": "图片数据 base64",
  }
}
```



```
    "image4": "图片数据 base64",  
    "image5": "图片数据 base64"  
  }  
}
```

➤ **Response:**

```
{  
  "is_open": 0,  
  "code": 0,  
  "time": 10,  
  "log": "'setScreenSaver' success!"  
}
```

8、待机设置

说明

- 一定时间内未检测到人脸则触发待机（息屏）

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	string	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
is_open	待机使能	Int	Y	1：开启；0：关闭
time	待机触发时间	Int	N	单位 秒。如果是 5 分钟，则在 5 分钟内，没有新的人脸被检测，则触发待机；若待机使能开启，时间必填；若待机使能关闭，时间可不填。可选时间:3 分钟，5 分钟，10 分钟,15 分钟,20 分钟,25 分钟,30 分钟

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	string	Y	日志信息
code	返回值	Int	Y	>=0 成功，<0 失败

JSON 格式

- URL: <http://设备 IP:8080/deviceManage/standby>

➤ Post:

```
{
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "is_open": 0,
  "time": 10
}
```

➤ Response:

```
{
  "code": 0,
  "log": "'restart' success!"
}
```

9、业务场景及核验方式设置

说明

- 设置默认开机后自动进入的业务场景。
- 设置包含「通行场景」「考勤场景」两个场景的入口，以及核验方式选择。
- 该接口将会重置自定义信息。

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
mode	开机默认模式	Int	Y	1: 通行场景模式 2: 考勤场景模式 5: 快速测温模式（仅 CM-Lite-T 及 CM-H 支持） 6: 防疫模式(仅 CM-H 支持) 其他值无效。
check_type	核验方式	Int	Y	1: 仅刷脸 2: 刷脸或刷卡 3: 刷脸且刷卡 4: 刷脸或刷卡或二维码 5: 刷脸且身份证（仅 CM-H 支持） 其他值无效。模式 2 已替换为模式 4。

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	Int	Y	>=0 成功，<0 失败

JSON 格式

- URL: <http://设备 IP:8080/deviceManage/setAIOperatingMode>

- Post:

```
{  
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",  
  "mode": 1,  
  "check_type": 1  
}
```

- Response:

```
{  
  "code": 0,  
  "log": "'setAIOperatingMode' success!"  
}
```

10、语音播报设置

说明

➤ 根据不同业务场景模式需要，选择语音播报时的音频素材。

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
audio_on	语音播报开关	Bool	Y	语音播报开关，关闭则不进行语音播报
audio_pack	语音播报素材选择	String	Y	语音播报开关开时进行语言播报素材包选择。 【业务场景选择为“考勤场景”】时： 00，考勤默认话术 01，考勤话术一 02，考勤话术二 【业务场景选择为“通行场景”】时： 10，通行默认话术 11，通行话术一 12，通行话术二 切换业务模式时，相应语音播报素材需相应更换为对应话术。
feedback_audio	反馈音效	Bool	N	音效开关，音效开关和语音播报开关互斥，不能同时打开，可同时关闭。

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败

JSON 格式

➤ URL: <http://设备 IP:8080/deviceManage/setAudioConfig>

➤ Post:

```
{
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "audio_on": true,
  "audio_pack": "00",
  "feedback_audio": false
}
```

➤ **Response:**

```
{  
  "code": 0,  
  "log": "'setAudioConfig' success!"  
}
```

11、自定义信息设置

说明

➤ 配置当前模式下识别成功、失败、异常时的文本提示信息，设置成功后自动生效，无需重启。

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。 (md5 加密)
main_msg	设备主欢迎语	String	N	UTF-8 编码的字符串,不得超 30 字节;超过 30 个字符自动截断
success_msg	识别成功提示语	String	N	UTF-8 编码的字符串,不得超 30 字节;超过 30 个字符自动截断
fail_msg	识别失败提示语	String	N	UTF-8 编码的字符串,不得超 30 字节;超过 30 个字符自动截断
error_msg	识别异常提示语	String	N	UTF-8 编码的字符串,不得超 30 字节;超过 30 个字符自动截断
show_name	识别成功后展示姓名	Bool	N	展示姓名关闭时，弹出展示内容输入框：欢迎您！
show_photo	展示照片	Bool	N	显示的头像信息为注册缩略图（识别成功），识别失败为抓拍图（默认开启），如不开启则仅显示文字信息；如开启，则文字和头像都显示
blacklist_pass	黑名单开门	Bool	N	开启情况下，黑名单人员在识别成功后，和人员无差别
show_name_off_msg	识别成功后如果不展示姓名，则展示该信息。	String	N	UTF-8 编码的字符串,不得超 18 字节;超过 18 个字符自动截断

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	Int	Y	>=0 成功，<0 失败

JSON 格式

➤ URL: <http://设备 IP:8080/deviceManage/setPrompting>

➤ Post:

```
{  
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",  
}
```

```
"main_msg": "main_word",
"success_msg": "success_word",
"fail_msg": "fail_word",
"error_msg": "error_word",
"show_name": true,
"show_photo": true,
"blacklist_pass": true,
}
```

➤ **Response:**

```
{
  "code": 0,
  "log": "'setPrompting' success!"
}
```


12、设置识别记录回调

说明

- 设置识别回调接口后，识别完成后，设备会向回调地址 POST 识别记录。识别记录回调更多设置参考 **3.18 识别记录回调扩展选项**，设置识别记录类型、是否上报图片等；默认确保识别记录高实时性及完整性，不确保同一条记录不重复推送，需要自行根据 msg_id 进行去重（同一条识别记录确保 msg_id 唯一性）。

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
callback_url	回调地址	String	Y	详见下方回调信息
interval_time	回调重试时间间隔	Int	N	对于回调失败的记录，每隔多长时间，整体重试一次请求。单位 s。如果是 10，则在 10 秒内，重新请求一次。

返回：

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败

JSON 格式

- **Url:** http://设备 IP:8080/deviceManage/setRecognitionCallback

- **Post:**

```
{
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "callback_url": "http://128.128.30.39:8011/face",
  "interval_time": 60
}
```

- **Response:**

```
{
  "code": 0,
  "log": "'setRecognitionCallback' success!"
}
```

回调说明

- 当前服务器识别回调地址被设置后，当触发识别事件后，会自动上报识别记录。

- 其中每条识别记录都必须响应，且响应消息必须含“success”；响应失败则一直重发当前识别记录。
- 以下触发识别事件：
 - 设备实时识别人员（识别成功、识别异常、识别失败），会触发一个识别事件，完成上报和识别记录存储
 - 刷卡（刷卡成功、刷卡失败），会触发一个识别事件，完成上报和识别记录存储
 - 远程开门，会触发一次抓拍事件，完成上报和识别记录存储。

回调请求

名称	定义	类型	必须	备注
device_id	设备 ID	Int	Y	设备唯一序列号
timestamp	时间戳	Int	Y	识别记录的时间
msg_id	消息 id	Int	Y	识别记录唯一标识号，可用于消息去重
user_id	人员 ID	String	N	触发本次识别记录的人员 ID
user_info	人员信息	Object	Y	总长度不超过 256B
+user_type	人员类型	int	Y	1:成员 2:访客 3:黑名单 -1: 陌生人或其他
+name	姓名	String	Y	
nir_snapshot_img	nir 全景图	String	N	jpg 格式全景图，base64 编码
face_img	人脸抓拍图	String	N	jpg 格式全景图，base64 编码 注：当推图关闭时，该字段不存在
rgb_boundingbox	rgb 人脸跟踪框坐标	Object	N	rgb 人脸跟踪框
+x	rgb 人脸跟踪框 x 坐标	float	N	
+y	rgb 人脸跟踪框 y 坐标	float	N	
+width	rgb 人脸跟踪框宽度	float	N	
+height	rgb 人脸跟踪框高度	float	N	
nir_boundingbox	nir 人脸跟踪框坐标	Object	N	nir 人脸跟踪框
+x	nir 人脸跟踪框 x 坐标	float	N	
+y	nir 人脸跟踪框 y 坐标	float	N	
+width	nir 人脸跟踪框宽度	float	N	
+height	nir 人脸跟踪框高度	float	N	
score_liveness_rgb	rgb 活体检测分	float	N	rgb 活体检测分 0-100，当有抓拍图的时候，需要返回
thresh_liveness_rgb	rgb 活体检测阈值	float	N	rgb 活体检测阈值 0-100

score_liveness_nir	NIR 活体检测分数	float	N	nir 活体检测分 0-100, 当有抓拍图的时候, 需要返回
thresh_liveness_nir	NIR 活体检测阈值	float	N	nir 活体检测阈值 0-100
score_similarity	相似度得分 TOP1 的分值	float	N	相似度得分 TOP1 的分值 0-100
thresh_similarity	相似度阈值	float	N	相似度阈值 0-100
card_input	卡号/身份证输入信息	object	N	卡号/身份证等输入信息
+card_type	卡片类型	int	N	0: ic 卡 1: 二代身份证
+card_num	卡号/身份证号(加密)	string	N	卡号或身份证加密信息, 注: 使用 AES 加密后上传; AES key: wJG+AZSG1UWi2ABchZUWsLWgSXIF5Lkd AES 加密方式: AES/ECB/PKCS5Padding
+name	姓名	string	N	类型为身份证时有
+card_ext	身份证扩展信息	string	N	类型为身份证时有, 加密字段 注: 使用 AES 加密后上传; AES key: wJG+AZSG1UWi2ABchZUWsLWgSXIF5Lkd AES 加密方式: AES/ECB/PKCS5Padding
+timestamp	刷卡时间戳	int	N	时间戳, 单位 s
input_qrcode	二维码输入信息	object	N	二维码输入信息
+qrcode	二维码/健康码原始信息	string	N	二维码/健康码原始信息
+timestamp	扫码时间戳	int	N	时间戳, 单位 s
card_num	卡号	string	N	卡号(旧字段)
pass_status	通行状态	int	N	0: 已通行 -1:人证不匹配 -2:人卡不匹配 -3: 人+密码不匹配 -4:访客未生效 -5:不在通行时间内 -6:无效身份证 -7:无效 IC 卡 -8:无效二维码 -9:人员不在库 -10: 黑名单 -11: 体温异常 (仅 CM-Lite-T 支持)

				-12: 未戴口罩 (仅 CM-Lite-T 支持) -13: 黄码(健康码为黄码, 仅 CM-H 支持) -14: 红码(健康码为红码, 仅 CM-H 支持) -15: 健康信息请求失败(仅 CM-H 支持) -16: 健康码-未知(健康码状态未知, 仅 CM-H 支持) -17: 失效健康码(健康码失效, 仅 CM-H 支持) -18: 网络请求超时(仅 CM-H 支持) -19: 核验流程超时(仅 CM-H 支持) -20: 设备未授权 -21: 不支持该核验方式 -22: 网络错误 -23: 请求被限制 -30: 无核酸检测结果 -31: 核酸检测阳性 -32: 核酸阴性已失效 -35: 无抗原检测结果 -36: 抗原检测阳性 -37: 无效抗原结果 -38: 抗原阴性已失效 -40: 无疫苗接种信息 -41: 未完成疫苗接种 -42: 疫苗接种已失效 -45: 无行程信息 -46: 行程未核验 -47: 14 天内途径中高风险地区 -100: 远程核验超时 -101: 远程服务连接失败 -102: 远程核验失败
verification_result	核验方式	int	N	1:刷脸 2:刷卡 3:刷身份证 4:刷脸且刷卡 5:刷脸且刷身份证 6:刷二维码
temperature	测温相关结果	object	N	(仅 CM-Lite-T 支持)
+result	检测到的人体温度	float	N	(仅 CM-Lite-T 支持)
+threshold	当前阈值参数	float	N	当前配置的阈值参数(仅 CM-Lite-T 支持)
+status	体温状态	int	N	0:未开启测温; (仅 CM-Lite-T 支持)

				1:体温正常 2:体温异常
healthcode	健康码信息	object	N	开启健康码核验时回调该结果(仅 CM-H 支持)
+status	健康码状态	int	Y	0: 未知 1: 绿码 2: 黄码 3: 红码
+detail	健康码详情	string	Y	见 4.2 健康码结果数据 该字段为原始 json->string->base64 结果, 通过 base64_decode->string_to_json 还原 注: 该仍字段保留, 建议使用 healthinfo 字段
+healthinfo	健康码信息	object	Y	详见 4.3【新】健康码结果数据 修正版健康码核验结果, 包含健康码、人员信息、核酸、疫苗、行程等结果, 请使用该字段进行健康码结果解析
log	识别记录日志	string	Y	识别记录日志

回调返回:

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息, success 或 failed
code	返回值	int	Y	>=0 成功, <0 失败

JSON 格式

➤ 回调 Post (设备往回调地址推送识别记录) :

```
{
  "card_num": "",
  "device_id": "DMCM024FYC21I00228",
  "healthcode": {
    "detail": "lzXTUsCgkid2FybmluZl9tc2ciIDogIiIKfQ==",
    "status": 3
  },
  "log": "",
  "msg_id": "recogStatus_DMCM024FYC21I00228_1637216757786",
  "nir_boundingbox": {
    "height": 570.9779663085938,
    "width": 406.7705078125,
    "x": 234.1390838623047,
    "y": 286.5882568359375
  },
}
```

```

"pass_status": -14,
"rgb_boundingbox": {
  "height": 553.1946411132812,
  "width": 407.58563232421875,
  "x": 184.14816284179688,
  "y": 298.5419616699219
},
"score_liveness_nir": 0,
"score_liveness_rgb": 0,
"score_similarity": 0.9724888801574707,
"temperature": {
  "result": 36.43000030517578,
  "status": 0,
  "threshold": 37.29999923706055
},
"thresh_liveness_nir": 0,
"thresh_liveness_rgb": 0,
"thresh_similarity": 0.7799999713897705,
"timestamp": 1637216757786,
"user_id": "MEM_521729759586_75450",
"user_info": {
  "name": "红码",
  "user_type": 1
},
"verification_result": 1
}

```

➤ 回调 Response:

成功

```

{
  "code": 0,
  "log": "success!"
}

```

失败

```

{
  "code": -1,
  "log": "failed!"
}

```

13、设置设备心跳回调

说明

- 设置心跳功能上报的服务器 IP 地址。

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
callback_url	回调地址	String	Y	详见下方回调信息
interval_time	心跳间隔	Int	Y	默认 60 秒

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功, <0 失败

JSON 格式

- URL: http://设备 IP:8080/deviceManage/setDeviceHeartBeat

- Post:

```
{
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "callback_url": "http://128.128.30.39:8011/heartbeat",
  "interval_time": 3
}
```

- Response:

```
{
  "code": 0,
  "log": "setDeviceHeartBeat' success!"
}
```

回调说明

- 当前服务器心跳回调地址被设置后，设备会周期性自动上报心跳数据。

回调请求

名称	定义	类型	必须	备注
IP	设备有线 IP	String	Y	设备 IP 网络地址
WIFIIP	无线 IP 地址	String	Y	只支持 2.4GWIFI
device_id	设备 id	String	Y	设备唯一标识

timestamp	时间戳	Int	Y	心跳事件的时间
device_type	设备类型	Int	Y	1:代表智能面板机
device_code	设备型号	String	Y	产品型号: 度目 CM-Mini 智能面板机: DMCM00010-B 度目 CM-Lite 智能面板机 DMCM00210-M 度目 CM-Lite-T 智能测温面板机 DMCM00211-T
device_name	设备名称	String	Y	设备名称
device_comment	设备备注	String	Y	
software_version	版本号	String	Y	

回调返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功, <0 失败

JSON 格式

➤ 回调 Post (设备往回调地址推送心跳信息) :

```
{
  "IP": "128.128.30.33",
  "WIFIIP": "",
  "device_code": "DMCM00214-F",
  "device_comment": "",
  "device_id": "DMCM024FYC21I0022",
  "device_name": "123",
  "device_type": 1,
  "software_version": "DUMU-H-v1.4.1-release.MBTF",
  "timestamp" : 1577690264, // (UNIX 时间戳:秒)
  "user_num": 1 //(设备上的人员数量)
}
```

➤ 回调 Response:

成功

```
{
  "code": 0,
  "log": "success!"
}
```

失败


```
{  
  "code": -1,  
  "log": "failed!"  
}
```

14、获取软件版本

说明

➤ 获得设备上运行的软件版本。

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	Int	Y	>=0 成功，<0 失败
version	软件版本号	String	N	软件版本号信息

JSON 格式

➤ **Url:** http://设备 IP:8080/deviceManage/getSoftVersion

➤ **Post:**

```
{
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e"
}
```

➤ **Response:**

```
{
  "version": "1.0.0",
  "code": 0,
  "log": "'getSoftVersion' success!"
}
```

15、远程开门

说明

➤ 触发开门动作

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
mode	开门方式	Int	N	开门方式选项： 0：本地继电器 1：韦根输出 2：本地继电器和韦根输出 默认值： 0 注：当选择韦根输出方式（1 或 2）时，需同时赋值 wg_number 字段。 （选择的开门方式是否有效取决于与 setIOConfig 接口中设置的 gate_mode 是否匹配）
wg_number	韦根号(卡号)	String	Y	当选择韦根输出方式（mode 为 1 或 2）时，该字段需要传入有效韦根号

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	Int	Y	>=0 成功，<0 失败

JSON 格式

➤ URL: <http://设备 IP:8080/deviceManage/openGate>

➤ Post:

```
{
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e"
}
```

➤ Response:

```
{
  "code": 0,
  "log": "openGate' success!"
}
```

16、戴口罩开关

说明：判断是否戴口罩（仅度目 CM-Lite-T 智能测温面板机支持）

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。 (md5 加密)
mask_on	口罩开关	Bool	Y	戴口罩判断开关，关闭则不进行是否戴口罩检测，不影响识别

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	Int	Y	>=0 成功，<0 失败

JSON 格式

➤ **URL:** <http://设备 IP:8080/deviceManage/setMaskConfig>

➤ **Post:**

```
{  
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",  
  "mask_on": true  
}
```

➤ **Response:**

```
{  
  "code": 0,  
  "log": "'setMaskConfig' success!"  
}
```

17、测温开关

说明：是否开启测温功能（仅度目 CM-Lite-T 智能测温面板机支持）

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。 (md5 加密)
thermometry_on	测温开关	Bool	Y	体温检测开关，关闭则不进行测温（快速测温模式下不可关闭）
threshold	测温阈值	float	N	体温阈值，超过该阈值则报警（范围：36.5 ~ 40.0，测温开关关闭时可不填）

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	Int	Y	>=0 成功，<0 失败

JSON 格式

➤ **URL:** http://设备 IP:8080/deviceManage/setThermometryConfig

➤ **Post:**

```
{  
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",  
  "thermometry_on": True,  
  "threshold": 37.2,  
}
```

➤ **Response:**

```
{  
  "code": 0,  
  "log": "'setThermometryConfig' success!"  
}
```

18、设置识别记录回调扩展选项

说明：该接口用于设置是否推送图片、是否推送离线记录等设置；**实时记录**即最新产生记录，用于大屏展示、开门等场景，确保高实效性；**历史记录**即因断网、未设置回调等情况下，未同步到服务端的数据；

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。 (md5 加密)
record_type	推送记录类型设置	Int	N	0: 推送实时记录+历史记录(关注数据实效性和完整性时选择, 此时实时记录优先推送) 1: 仅推送实时记录 (在仅关注实时数据, 不关注历史数据时选择该选项) 2: 仅推送历史记录 (在不关心数据实效性, 仅关注数据最终一致性时选择改选项) 默认: 0 注：当选择 0(实时记录+历史数据)时, 会存在数据重复推送的情况, 可通过 msg_id 进行记录去重, 具体详见抓拍记录回调接口
img_report_type	图片推送类型	Int	N	0: 推送抓拍图片 1: 不推送抓拍图片 默认: 0 注：当不关心抓拍图片时, 建议选择 1(不推送抓拍图片)以减少推送数据, 尤其在网络环境较差时推荐关闭图片推送

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	Int	Y	>=0 成功, <0 失败

JSON 格式

➤ URL: http://设备 IP:8080/deviceManage/setRecgCbConfig

➤ **Post:**

```
{  
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",  
  "record_type": 1,  
  "img_report_type": 1,  
}
```

➤ **Response:**

```
{  
  "code": 0,  
  "log": "' setRecgCbConfig' success!"  
}
```

19、健康码及缓存设置接口

说明：该接口用于设置健康码功能开关、核酸检测开关、预置人证信息开关、健康码缓存及定时缓存等策略开关及参数；**仅 CM-H 支持该接口；**

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。 (md5 加密)
jkcode_enable	健康码核验使能开关	Bool	Y	true: 开启健康码核验功能 false: 关闭健康码核验功能 默认: true
jkcode_type	健康码类型枚举	Int		详见附件 1【健康码类型枚举】 默认: 1 国康码
hsjc_enable	核酸检测使能开关 核酸校验使能开关	Bool	N	true: 开启核酸校验 false: 不开启核酸校验 默认: false 默认: true 注: 开启核酸校验后, 若未做核酸、核酸阳性、核酸失效超出设置的核酸有效期时, 将进行语音和 UI 提示并禁止通行; 若关闭该功能, 则不论是否查询到核酸或核酸是否过期, 都予以通行
hs_level	核酸有效期	Int	N	2: 阴性 3: 7 天阴性 4: 72 小时阴性 5: 48 小时阴性 6: 24 小时阴性 默认: 5 (48 小时阴性) 注: 以设置 5 (48 小时阴性) 为例, 查询到核酸数据超过 48 小时将禁止通行; 若设置为 2(阴性), 则不限制核酸时效, 只要最近一次报告未阴性即可通行, 若无核酸数据或核酸阳性禁止通行;

preset_identity_enable	预置人证信息开关	Bool	N	true: 开启预置人证信息 false: 关闭预置人证信息 默认: true 注: 该功能开启时, 对满足“预置人证信息”条件的固定人员(注册人员)核验时, 在人员身份核验通过(人脸比对成功或其他核验方式)将直接通过预置的人员信息(姓名和身份证号)请求该人员的健康码数据; 使用该功能时请确保人员姓名和身份证实名
cache_enable	健康码缓存开关	Bool	N	true: 开启健康码缓存 false: 关闭健康码缓存 默认: false 注: 1.该功能旨在提高网络环境不好等应用场景下健康码核验通行效率, 请根据具体防疫要求及健康码有效期进行合理设置, 谨慎使用; 2.该功能开启后, 在固定人员(底库人员, 注册有姓名及身份证号)及刷身份证核验的临时人员核验后, 在设置的健康码有效期内该人员再次以相同方式核验时, 可以直接使用缓存的健康码数据, 无需请求在线数据, 提高通行效率; 刷二维码通行不支持缓存数据; 3.缓存开关将影响缓存相关的其他设置是否生效, 如缓存功能关闭时, 定时缓存策略也讲不再生效, 下文不再赘述; 本功能也确保数据安全性;
cache_expire_time_s	健康码有效时间	Bool	N	缓存健康码数据的有效时间, 单位 s; 默认: 24h, 即 86400 s 开启缓存功能后, 缓存有效期内将优先使用缓存数据, 缓存有效期外将再次请求实时在线数据并更新缓存; 注: 请根据具体防疫要求合理设置缓存有效期, 不建议超过 24h
auto_cache_plan	自动定时缓存计划	Object	N	定时自动缓存相关设置, 有使能开关控制及定时缓存时间设置; 该功能仅针对满足“预置人证信息”

				条件的固定人员有效，开启后，将在缓存时间区间内主动缓存固定人员的健康码信息，以提高通行效率； 注：自动定时缓存将对实时请求健康码效率有较大影响，请妥善选择定时缓存时间，建议在凌晨等低频时段进行批量缓存；
+enable	定时缓存开关	Bool	N	true：开启自动缓存 false：关闭自动缓存 默认：false 默认时间段：每天 02：00 – 06：00 开始时间（时分控制的相对时间）大于绝对时间时，按跨天处理；
+ begin_hour	定时缓存开始时间，时	Int	N	范围：[0-23] 默认：2
+ begin_minute	定时缓存开始时间，钟	Int	N	范围：[0-59] 默认：2
+ end_hour	定时缓存结束时间，时	Int	N	范围：[0-23] 默认：6
+ end_minute	定时缓存结束时间，分	Int	N	范围：[0-59] 默认：0

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	Int	Y	>=0 成功，<0 失败

JSON 格式

➤ URL: <http://设备 IP:8080/deviceManage/setJKCodeConfig>

➤ Post:

```
{
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "jkcode_enable": true,
  "hsjc_enable": false,
  "preset_identity_enable": true,
  "cache_enable": true,
  "cache_expire_time_s": 86400,
  "auto_cache_plan": {
    "enable": true,
    "begin_hour": 2,
```

```
        "begin_minute": 0,  
        "end_hour": 6,  
        "end_minute": 0  
    }  
}
```

➤ **Response:**

```
{  
    "code": 0,  
    "log": "'set_jiankang_config' success"  
}
```

20、设置云端核验(二次核验)回调

说明

- 设置二次核验接口后，本地识别完成（包含人脸、测温、口罩、健康码等等环节）后，设备会向回调地址 POST 核验结果，云端服务根据设备侧反馈的识别信息，决策是否开门以及控制语音播报内容、界面提示信息等，完成识别结果的自定义；若设备侧开启健康码且健康码模式选择自定义，云端服务还可以根据该接口上报的姓名、身份证号(加密)、二维码等信息自主查询健康码并给设备返回健康码信息，对设备侧原始健康码信息进行填充/覆盖；鉴于二次核验需要完成网络协议交互，将增加整体识别流程耗时，请根据实际需求选择是否启用该功能；

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
enable	云端核验功能开关	bool	Y	是否开启 ws/http 云端核验 默认: false
remote_url	云端核验回调地址	String	N	仅支持设置 http 回调地址 注: ws 服务需通过初始化绑定方式完成设置
http_first	http 服务优先	bool	N	是否 http 服务优先，否则 ws 服务优先 默认: true
img_enable	是否上报图片	bool	N	用于控制二次核验请求时是否附带抓拍图 默认: false 二次核验实时性要求较高，建议不上报图片以减少网络请求时间
report_type	上报类型	int	N	用于控制哪些情况下进行二次核验： 0：本地核验失败和核验成功都上报 1：本地核验成功时上报 2：本地核验失败时上报 默认: 1 注: 请根据实际需求合理选择上报类型，以减少不必要的请求和交互，如自定义健康码场景，建议选择本地核验成功时上报，识别失败、体温异常等情况下，本地直接处理并禁止通行，无需等待健康码结果再处理，以达到快速失败的效

				果;
--	--	--	--	----

返回:

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功, <0 失败

JSON 格式

➤ **Url:** <http://设备 IP:8080/deviceManage/setRemoteControlConfig>

➤ **Post:**

```
{
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "remote_url": "http://128.128.30.39:8011/remote_ctl",
  "enable": true,
  "http_first": true,
  "img_enable": false,
  "report_type": 1
}
```

➤ **Response:**

```
{
  "code": 0,
  "log": "'set remote check' success!"
}
```

回调说明

- 设置二次核验接口后，本地识别完成（包含人脸、测温、口罩、健康码等等环节）后，设备会向回调地址 POST 核验结果，云端服务根据设备侧反馈的识别信息，决策是否开门以及控制语音播报内容、界面提示信息等，完成识别结果的自定义；
- 自定义健康码：云端服务还可以根据该接口上报的姓名、身份证号(加密，加密算法及密钥详见 4.3 新健康码结构)、二维码等信息自主查询健康码并给设备返回健康码信息，对设备侧原始健康码信息进行填充/覆盖；
- 每条请求都必须响应，且响应消息必须包含请求时的 task_id，否则设备侧将等待到超时后结束核验流程；

回调请求

名称	定义	类型	必须	备注
task_id	任务号	Int	Y	每个二次核验流程唯一 task_id, 返回时请务必携带此 id

device_id	设备 ID	Int	Y	设备唯一序列号
timestamp	时间戳	Int	Y	识别记录的时间
msg_id	消息 id	Int	Y	识别记录唯一标识号， 可用于消息去重
user_id	人员 ID	String	N	触发本次识别记录的人员 ID， 某些不做人脸识别的模式该 id 为-1
user_info	人员信息	Object	Y	总长度不超过 256B
+user_type	人员类型	int	Y	1:成员 2:访客 3:黑名单 -1: 陌生人或其他（非人脸识别场景）
+name	姓名	String	Y	
face_img	人脸抓拍图	String	N	base64 编码 jpg 格式全景图或人脸扣图 ，可设置， 当推图关闭时， 该字段不存在
rgb_boundingbox	rgb 人脸跟踪框坐标	Object	N	rgb 人脸跟踪框
+x	rgb 人脸跟踪框 x 坐标	float	N	
+y	rgb 人脸跟踪框 y 坐标	float	N	
+width	rgb 人脸跟踪框宽度	float	N	
+height	rgb 人脸跟踪框高度	float	N	
score_liveness_rgb	rgb 活体检测分	float	N	rgb 活体检测分 0-100， 当有抓拍图的时候， 需要返回
thresh_liveness_rgb	rgb 活体检测阈值	float	N	rgb 活体检测阈值 0-100
score_liveness_nir	NIR 活体检测分数	float	N	nir 活体检测分 0-100， 当有抓拍图的时候， 需要返回
thresh_liveness_nir	NIR 活体检测阈值	float	N	nir 活体检测阈值 0-100
score_similarity	相似度得分 TOP1 的分值	float	N	相似度得分 TOP1 的分值 0-100
thresh_similarity	相似度阈值	float	N	相似度阈值 0-100
card_input	卡号/身份证输入信息	object	N	卡号/身份证等输入信息
+card_type	卡片类型	int	N	0: ic 卡 1: 二代身份证
+card_num	卡号/身份证号(加密)	string	N	卡号或身份证加密信息， 注： 使用 AES 加密后上传； AES key： wJG+AZSG1UWi2ABchZUWsLWgSXIF5Lkd AES 加密方式： AES/ECB/PKCS5Padding
+name	姓名	string	N	类型为身份证时有

+card_ext	身份证扩展信息	string	N	类型为身份证时有，加密字段 注：使用 AES 加密后上传； AES key： wJG+AZSG1UWi2ABchZUWsLWgSXIF5Lkd AES 加密方式： AES/ECB/PKCS5Padding
+timestamp	刷卡时间戳	int	N	时间戳，单位 s
input_qrcode	二维码输入信息	object	N	二维码输入信息
+qrcode	二维码/健康码原始信息	string	N	二维码/健康码原始信息
+timestamp	扫码时间戳	int	N	时间戳，单位 s
card_num	卡号	string	N	卡号(旧字段)
pass_status	通行状态（本地判断结果）	int	Y	0: 未定义 1: 已通行 -1: 未通行 2: 可通行 -2: 不可通行 注：该接口会上报 2 和 -2 两种状态，2 可通行指设备本地判断结果为可通行，-2 不可通行是指设备本地判断结果为不可通行，不可通行原因见 denied_code，最终的核验结果由本接口返回结果共同决定该用户最终的通行状态；
denied_code	不可通行原因	int	Y	0: 其他 -1: 人证不匹配 -2: 人卡不匹配 -3: 人+密码不匹配 -4: 访客未生效 -5: 不在通行时间内 -6: 无效身份证 -7: 无效 IC 卡 -8: 无效二维码 -9: 人员不在库 -10: 黑名单 -11: 体温异常（仅 CM-Lite-T 支持） -12: 未戴口罩（仅 CM-Lite-T 支持） -13: 黄码(健康码为黄码，仅 CM-H 支持) -14: 红码(健康码为红码，仅 CM-H 支持) -15: 健康信息请求失败(仅 CM-H 支持) -16: 健康码-未知(健康码状态未知，仅 CM-H 支持)

				-17: 失效健康码(健康码失效, 仅 CM-H 支持) -18: 网络请求超时(仅 CM-H 支持) -19: 核验流程超时(仅 CM-H 支持) -20: 设备未授权 -21: 不支持该核验方式 -22: 网络错误 -23: 请求被限制 -30: 无核酸检测结果 -31: 核酸检测阳性 -32: 核酸阴性已失效 -35: 无抗原检测结果 -36: 抗原检测阳性 -37: 无效抗原结果 -38: 抗原阴性已失效 -40: 无疫苗接种信息 -41: 未完成疫苗接种 -42: 疫苗接种已失效 -45: 无行程信息 -46: 行程未核验 -47: 14 天内途径中高风险地区 -100: 远程核验超时 -101: 远程服务连接失败 -102: 远程核验失败
verification_result	核验方式	int	N	1:刷脸 2:刷卡 3:刷身份证 4:刷脸且刷卡 5:刷脸且刷身份证 6:刷二维码
temperature	测温相关结果	object	N	(仅 CM-Lite-T 及后续机型支持)
+result	检测到的人体温度	float	N	(仅 CM-Lite-T 及后续机型支持)
+threshold	当前阈值参数	float	N	当前配置的阈值参数(仅 CM-Lite-T 支持)
+status	体温状态	int	N	0:未开启测温; (仅 CM-Lite-T 支持) 1:体温正常 2:体温异常
healthcode	健康码信息	object	N	仅开启健康码核验时回调该结果(仅 CM-H 支持)
+status	健康码状态	int	Y	0: 未知 1: 绿码

				2: 黄码 3: 红码
+detail	健康码详情	string	Y	见 4.2 健康码结果数据 该字段为原始 json->string->base64 结果, 通过 base64_decode->string_to_json 还原 注: 该仍字段保留, 建议使用 healthinfo 字段
+healthinfo	健康码信息	object	Y	详见 4.3 【新】健康码结果数据 修正版健康码核验结果, 包含健康码、人员信息、核酸、疫苗、行程等结果, 请使用该字段进行健康码结果解析 加密的身份证和姓名、二维码等用户信息也在该数据包
log	识别记录日志	string	Y	识别记录日志

回调返回:

名称	定义	类型	必须	备注
task_id	任务号	String	Y	透传请求的 task_id, 该字段务必正确回传, 否则 session 无效
health_info	健康码信息	object	N	自定义/修改健康码信息并返回, 详见 4.3 【新】健康码数据结构 若有 修改/自定义 健康码的需求, 可以通过该字段下发用户健康码信息, 对设备侧健康码结果进行 填充/覆盖
promoting_msg	结果提示语信息	string	N	自定义结果提示语, 在屏幕底部相关区域展示该提示信息; 请合理控制提示语长度以免显示空间不足;
pass_flag	通行标志	int	N	返回通行标志, 决策是否通行 (闸机等开关联动) 0: 由设备侧根据既有规则对结果进行判断, 云端不干预 1: 无论设备侧本地结果如何, 强制通行 2: 无论设备侧本地结果如何, 强制不可通行 3: 远程核验任务超时 (非服务端自主控制。在该接口超时时设备自主触发, 超时时不可通行) 4: 远程核验任务失败 (非服务端自主控制, 在网络连接失败或服务端未正常返

				回等情况下，设备侧自主控制，远程核验任务失败时不可通行) 默认：0，不干涉设备侧判断结果 注：如无必要请传入 0 或不传此字段，保持设备侧自主判断逻辑；若有特殊需求需要干预设备侧通行结果，请合理使用该功能，以免对用户通行造成困扰；
tts_info	自定义语音播报内容	int	N	返回语音内容，设备侧通过在线 tts 功能进行语音合成并播报；该功能需要提前预置 tts 账号信息并开启该功能，详见 web 用户操作手册 注：因为账号、网络等原因导致语音合成失败或超时时，将自动播报设备默认提示语
+tts_flag	是否启用 tts	bool	N	是否启用 tts 语音合成功能，在线 tts 将增加流程耗时，如无特殊需要请使用设备侧默认的提示语 默认：false
+tts_content	tts 合成内容(播报内容)	string	N	自定义语音播报内容，如“核验失败”，语音合成耗时与文本长度正相关，请合理控制播报内容长度；
+tts_timeout_s	tts 超时时间	int	N	默认：5 范围[1, 10]，传 0 时取默认设置
+voice_cfg	tts 音频设置	object	N	tts 部分音频配置
++voice_per	发音人	int	N	默认：4117 度小乔-臻品音质 范围[1, n]实际根据百度云 tts 音库进行传入，传 0 时取默认
++voice_spd	语速	int	N	默认：7 中等偏快 范围：[0, 9]，数字越大语速越快
audio_list	设备语料库播放列表	list<int>	N	指定播放设备语料库音频，tts 优先级高于该字段，若 tts 合成失败或超时也优先播放该列表，否则播放设备默认音频； 最多支持 5 条有效音频，播放顺序为列表顺序； 预料库列表详见附件
recg_info	二次核验识别/比对结果	objcet	N	二次核验进行识别/比对结果可回调设备端进行展示和记录存储
+recg_type	识别类型	int	N	0: 未定义 1: 1vn 识别（底库识别等） 2: 1v1 比对(人证比对等)

+recg_result	识别结果	int	N	0: 未知 1: 比对成功 2: 比对失败
+identity	人员类型	int	N	0: 未知 1: 成员(白名单) 2: 访客 3: 黑名单 4: 陌生人 5: 非活体 6: 其他
+similarity	相似度	int	N	范围[0, 100]
+user_id	人员 id	string	N	主要用于识别记录存储
+user_name	人员姓名	string	N	可用于界面展示和识别记录存储
+show_msg	人员信息展示	string	N	用于界面展示人员信息, 如『张三 欢迎你』, 该字段展示优先级高于人员姓名或人员身份等标志

JSON 格式

➤ 回调 Post (设备往二次核验接口发送请求数据) :

```
{
  'log': '',
  'task_id': 'pjlygt_1652089505552',
  'device_id': 'DMCM024FYC21I00285',
  'msg_id': 'gateStatus_DMCM024FYC21I00285_1652089505550',
  'card_num': '',
  'user_id': 'uuid-1001',
  'score_liveness_nir': -1.0,
  'score_similarity': 0.16323590278625488,
  'thresh_liveness_nir': 0.009999999776482582,
  'healthcode': {
    'detail':
'ewoJImRpc3BsYXlfY29sb3IiIDogMCwKCSJlcnJjb2RlIiA6IDAsCgkiZXJybXNnIiA6IClkZPmuKnmraPluL
giLAoJImhlyWx0aF9zdGF0dXMiIDogLTESGkicGVyc29uIiA6IAoJewoJCSJpZCIgOiAiMTIzNDU2Nzg5MTIzN
DU2Nzg5IiwKCQkibmFtZSIgOiAiYWZhIgoJfSwKCSJ0ZWlwbWVhc3VyZSIgOiAKCXsKCQkiZW5hYmxlIiA6IHRy
dWUsCgkJImlzX25vcmlhbCIgOiB0cnVlLAoJCSJ2YWx1ZSIgOiAzNi4wMjk5OTg3NzkyOTY4NzUKCX0sCgkidG1
tZXNOYW1wIiA6IDE2NTIwODk1MDUwMDAsCgkid2FybmluZ19tc2ciIDogIuivt+mAmui/h+S6j0asoeagu0mqj0
i/10WbnuWBpeW6t+eggeebuOWFs+S/oeaBryIKfQ==',
    'healthinfo': {
      'user_info': {
        'id': '112q0g++DLIjagGTrGVRIqpbheluFC1LzBJiib9w2+c=',
        'name': 'aaa',
        'qrcode': ''
      }
    }
  }
}
```

```

    },
    'timestamp': 1652089505,
    'ymjz': {
        'vaccines': [],
        'notice': '暂无数据',
        'type': 0
    },
    'hsjc': {
        'notice': '暂无数据',
        'type': 0,
        'location': '',
        'date': ''
    },
    'code_info': {
        'code_type': 0,
        'code_name': '自定义',
        'warning_msg': '请通过二次核验返回健康码相关信息',
        'code_color': 0
    },
    'xcgj': {
        'travels': [],
        'notice': '暂无数据',
        'type': 0
    }
},
'status': 0
},
'tresh_liveness_rgb': 0.009999999776482582,
'user_info': {
    'name': 'aaa',
    'user_type': 0
},
'timestamp': 1652089505550,
'pass_status': -2,
'score_liveness_rgb': 0.7020401954650879,
'verification_result': 1,
'tresh_similarity': 0.009999999776482582,
'rgb_boundingbox': {
    'x': 272.067626953125,
    'width': 296.9620056152344,
    'height': 413.5975036621094,
    'y': 392.2118225097656
},
'denied_code': -16,
'temperature': {

```

```
    'status': 1,  
    'result': 36.029998779296875,  
    'threshold': 37.29999923706055  
  }  
}
```

➤ 回调 Response:

```
{  
  "task_id": "pjlygt_1652089505552",  
  "health_info": {  
    "timestamp": 1651994063,  
    "user_info": {  
      "id": "*****1234",  
      "name": "张**",  
      "qrcode": ""  
    },  
    "code_info": {  
      "code_color": 1,  
      "code_name": "***码",  
      "code_type": 1,  
      "warning_msg": "请求成功"  
    },  
    "hsjc": {  
      "date": "2022-04-18 20:20:20",  
      "location": "*****检测中心",  
      "notice": "48 小时阴性",  
      "type": 5  
    },  
    "kyjc": {  
      "date": "",  
      "location": "",  
      "notice": "暂无抗原信息",  
      "type": 0  
    },  
    "ymjz": {  
      "notice": "已接种第 3 针",  
      "type": 1,  
      "vaccines": [{  
        "order": 3,  
        "type": "科兴**",  
        "date": "2022-03-05 12:00:00"  
      }]  
    }  
  }  
}
```

```
    }}
  },
  "xcgj": {
    "notice": "未去过中高风险地区",
    "travels": [{
      "status": 0,
      "location": "广东省深圳市",
      "date": "2022-05-01 10:10:10"
    },
    {
      "status": 0,
      "location": "湖北省武汉市",
      "date": "2022-02-01 20:20:20"
    }
  ],
  "type": 2
}
}
```

21、设置自定义健康码回调

说明

- 设置自定义健康码回调信息后，选择自定义健康码流程时，将请求设置的健康码地址，根据接口返回的健康码信息进展展示及通行逻辑处理，该接口与二次核验返回健康码最大的区别在于，通过该接口请求流程可以与人脸流程并行，可以提升整体效率，对于无需干预设备通行状态或语音、提示、健康码卡片展示等需求时，可以考虑使用该接口完成健康码核验；该接口与二次核验接口用法基本一致，可参考二次核验接口，健康码返回相关用法

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
http_url	健康码平台回调地址	String	Y	支持设置 http 回调地址 注：暂不支持 ws 协议
channel_id	健康码通道号	bool	N	同一个 url 时可以用于区分请求哪个健康码，如广东省，深 i 您和粤康码可用通道号进行区分； 范围:[1000, 10000]，默认 1000

返回：

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败

JSON 格式

- Url: <http://设备 IP:8080/deviceManage/setCustomCodeConfig>

- Post:

```
{
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "http_url": "http://128.128.30.39:8011/custom_code",
  "channel_id": 1024
}
```

- Response:

```
{
  "code": 0,
```

```
"log": "'set remote check' success!"
}
```

回调说明

- 设置该接口后，健康码类型选择自定义健康码时，设备状态流转 to 请求健康码时将访问该接口获取健康码，接口未设置或无效时将返回请求失败等信息；
- 用户健康码平台处理：用户健康码平台可以根据该接口上报的姓名、身份证号(加密，加密算法及密钥详见请求参数)、二维码等信息自主查询健康码并给设备返回健康码信息；
- 每条请求都必须响应，否则设备侧将等待到超时后结束健康码请求流程，并提示网络超时等；

请求参数

参数	名称	是否必须	类型	示例	说明
sign	签名	Y	string	详见签名算法说明	除 sign 外其他参数正序排序后 MD5 加密得到签名，若无需要可不校验；验签所需的 sign key 通过邮件申请；
request_code	设备统一请求码	Y	string	dumu0001	度目设备统一请求码，由设备侧预置，用于关联相应的 sign key，若无需要可不用关心；
device_id	设备 SN 号	Y	string	DMCM000BLC21A00001	设备唯一标识
request_id	请求/任务 ID	Y	string	12345678abcde	设备侧随机生成的请求 id 字符串，用于标记区分每一个请求
channel_id	通道号	Y	int	0	设备侧设置的 channel_id，默认：1000
channel_type	通道类型	Y	int	0	0: 身份证+姓名 1: 扫码
id	身份证号(加密)	channel_type 为 0 时必须	string	asasasascacac	AES 加密后身份证信息； AES key: 由平台提供 AES 加密方式： AES/ECB/PKCS5Padding， 注意需要对 baseEncode 的结果进行 urlEncode
name	姓名(加密)	channel_type 为 0 时必须	string	张三	AES 加密后姓名信息； AES key: 由平台提供 AES 加密方式： AES/ECB/PKCS5Padding，

					注意需要对 baseEncode 的结果进行 urlEncode
qrcode	二维码	channel_type 为 1 时必须	string	acascascacasc	base64 编码后的二维码信息
temperature	体温	N	float	36.5	部分健康码请求用到
id_ext	身份证扩展信息(加密)	N	string	详见身份证扩展信息数据格式	AES 加密后身份证扩展信息; AES key: 由平台提供 AES 加密方式: AES/ECB/PKCS5Padding, 注意需要对 baseEncode 的结果进行 urlEncode
location_ext	位置扩展信息	N	object		部分健康码请求用到
+longitude	位置, 经度	N	string	123.45	
+latitude	位置, 纬度	N	string	67.89	
+place_id	场所码编号	N	string	ID123	
+place_name	场所名称	N	string	百度国际大厦东塔楼	
+extend1	场所扩展字段 1	N	string	1 楼	
+extend2	场所扩展字段 2	N	string	星巴克	
custom_ext	自定义扩展字段	N	object		待扩展

返回参数

参数	名称	是否必须	类型	示例	说明
code	响应码	Y	int	0: 成功 其他: 失败	详见 通用错误码
success	是否成功状态	Y	boolean	true:成功 false: 失败	
message	请求失败返回的数据	Y	map	请求成功	code==0 时, message 字段为空
result	请求成功时返回的数据	Y	object	{}	code!=0 时, result 字段为空

message 字段内容

名称	定义	类型	是否必须	备注
global	错误描述	string	Y	错误描述

result 字段内容: 详见 4.3 【新】健康码数据结构

3.2 人员管理接口

人员管理 POST URL: http://设备 IP:8080/userManage

1、人员注册或更新

说明

➤ 注册或更新人员人脸信息

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。 (md5 加密)
user_id	人员 ID	String	Y	人员唯一码，仅支持英文字母和数字。
image_content	人脸图片信息	String	N	支持 jpg 格式，大小 160*160~1080*1080 image : base64 编码后的图片数据； URL : 图片的 URL 地址，通过 URL 下载人脸图片到本地；下载在 5s 内会超时，且重试两次；如果全部失败则下载失败。 feature : BASE64 的特征值字符串
image_type	人脸图片类型	String	N	image : image_content 是 BASE64 的人脸图片 URL : 当 type 是 URL 时，设备会自动根据 URL 地址下载人脸图片 feature : image_content 是 BASE64 的特征值字符串
user_info	人员信息	Object	Y	总长度不超过 256B
+user_type	人员类型	int	Y	1:成员 2:访客 3:黑名单
+name	姓名	String	Y	
+phone_number	电话号码	string	N	
+card_number	卡号	string	N	
face_image	人脸缩略图图片 BASE64 编码	string	N	图片信息，支持 jpg 格式，图片像素大小 80*80 ♦ 当且仅当 image_type 为 feature

				下，该字段是必选项 当本字段存在时，系统使用本字段的内容，作为人脸库中该人员的缩略图。
action_type	图片注册操作方式 默认 APPEND	string	N	每个 user 下，当前仅支持一个图片 APPEND: 当 user_id 不存在时，新增 user_id REPLACE: 当 user_id 存在时，新注册的图片会替换掉原 user 下的图片，当 user_id 不存在时，返回失败
quality_control	图片质量控制	string	N	NONE: 不进行控制 LOW: 较低的质量要求 NORMAL: 一般的质量要求 HIGH: 较高的质量要求 默认 NONE
auth_start_time	可以被识别的起始时间	uint	N	unix 时间戳，单位 s 在有效时间内，人员可被识别。 超过有效时间，人员将会被当做陌生人对待 【取值范围： 1) 978,278,400 到 2,147,483,647 2) 0，或者不设置，表示无限制 】
auth_end_time	可以被识别的终止时间	uint	N	

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	string	Y	日志信息：如果人员注册失败，提示具体格式或质量控制不满足的反馈
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败
user_id	人员 id	string	N	唯一码
create_time	人员注册时间	int	N	Unix 时间戳，单位 s
device_id	设备 ID	string	N	唯一码

JSON 格式

➤ **Url:** http://设备 IP:8080/userManage/addUser

➤ **Post:**

{

```
"pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
"user_id": "1637236308",
"image_content": "image.base64",
"image_type": "image",
"user_info": {
  "name": "zhangsan",
  "user_type": 1,
  "phone_number": "123451234512"
},
"action_type": "APPEND",
"quality_control": "NORMAL",
"auth_start_time": 1577690264,
"auth_end_time": 1577690264
}
```

➤ **Response:**

```
{
  "user_id": "1637236308",
  "create_time": 1577690264,
  "device_id": "DMCM110BTC21A00001",
  "code": 0,
  "log": "'addUser' success!"
}
```

2、单人员删除

说明

- 删除指定 人员及对应的所有图片&特征值数据，不会删除已经产生的识别记录信息

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
user_id	人员唯一 id	String	Y	删除该人员，以及该人员下所有图片

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败
user_id	人员 id	String	N	人员唯一 id

JSON 格式

- **Url:** http://设备 IP:8080/userManage/deleteUser

- **Post:**

```
{  
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",  
  "user_id": "1637236308"  
}
```

- **Response:**

```
{  
  "user_id": "1637236308",  
  "code": 0,  
  "log": "'deleteUser' success!"  
}
```

3、获取人员信息

说明

➤ 获取某一个人员 ID 下的相关信息。

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
user_id	人员 ID	String	Y	唯一码

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败
user_id	人员 ID	String	Y	唯一码
image_content	人脸图片信息	String	N	feature: BASE64 的特征值字符串 若是注册时含人脸信息则返回
image_type	人脸图片类型	String	N	feature: image_content 是 BASE64 的特征值字符串
user_info	人员信息	Object	Y	总长度不超过 256B
+user_type	人员类型	int	Y	1:成员 2:访客 3:黑名单
+name	姓名	String	Y	
+phone_number	电话号码	String	N	
+card_number	卡号	String	N	
face_image	人脸缩略图图片 BASE64 编码	String	N	图片信息，支持 jpg 格式，图片像素大小 80*80 • 当且仅当 image_type 为 feature 下，该字段是必选项 • 当本字段存在时，系统使用本字段的内容，作为人脸库中该人员的缩略图。
auth_start_time	可以被识别的起始时间	uint	N	unix 时间戳，单位 s
auth_end_time	可以被识别的终止时间	uint	N	在有效时间内，人员可被识别。 超过有效时间，人员将会被当做陌生人对待 【取值范围： 1) 978,278,400 到 2,147,483,647

				2) 0, 表示无限制 】
--	--	--	--	------------------

JSON 格式

➤ **Url:** http://设备 IP:8080/userManage/getUserInfo

➤ **Post:**

```
{
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "user_id": "1637236308"
}
```

➤ **Response:**

```
{
  "user_id": "1637236308",
  "user_info": {
    "name": "zhangsan",
    "phone_number": "12345",
    "card_number": "12345"
  },
  "auth_start_time": 1627617510,
  "auth_end_time": 1627619045,
  "code": 0,
  "log": "'getUserInfo' success!"
}
```

4、设置人员有效期

说明

- 调整人员的有效识别时间

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
user_id	人员唯一标识	String	Y	唯一
auth_start_time	可以被识别的起始时间	UInt	Y	在有效时间内，人员可被识别。 超过有效时间，人员将会被当做陌生人对待（传入 unix 时间戳） 【取值范围： 1) 978,278,400 到 2,147,483,647 2) 0，表示无限制 】
auth_end_time	可以被识别的终止时间	UInt	Y	

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败
auth_start_time	可以被识别的起始时间	uint	N	Unix 时间戳，单位 s
auth_end_time	可以被识别的终止时间	uint	N	Unix 时间戳，单位 s
user_id	人员 ID	String	N	唯一

JSON 格式

- **Url:** http://设备 IP:8080/userManage/setUserAuthTime

- **Post:**

```
{  
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",  
  "user_id": "1637236308",  
  "auth_start_time": 1577690264,  
  "auth_end_time": 1577690264  
}
```

- **Response:**

```
{  
  "user_id": "1637236308",  
  "auth_start_time": 1577690264,  
}
```



```
"auth_end_time": 1577690264,  
"code": 0,  
"log": "'setUserAuthTime' success!"  
}
```

5、查询人员列表信息

说明

- 获取设备上批量人员的列表信息。

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
start	起始序列	Int	Y	如不请求具体区间，则相当于批量查询数据库中的人员信息。
length	列表长度	Int	Y	最大值 1000，如果超过最大值上限，则设置成默认值 1000

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败
total_count	人员总数	int	Y	
user_id_list	人员 ID 列表	List<String>	N	人员 ID 列表

JSON 格式

- **Url:** http://设备 IP:8080/userManage/getUserList

- **Post:**

```
{
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "start": 0,
  "length": 1000
}
```

- **Response:**

```
{
  "user_id_list": [
    "5000046",
    "5000116",
    "5000315",
    "5000499",
    "5000733"
  ],
  "code": 0,
}
```

```
    "log": "'getUserList' success!"  
}
```

6、批量删除人员信息

说明

- 批量清空人员，人员信息包括（**user_id**、**user_info**、有效期、特征、图片等）。

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。 (md5 加密)
user_id_list	人员 ID 集合	List<String>	Y	

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败
user_id_success_list	删除成功的人员 ID 集合	List<String>	N	
user_id_failed_list	删除失败的人员 ID 集合	List<String>	N	

JSON 格式

- **Url:** http://设备 IP:8080/userManage/deleteUserInfo

- **Post:**

```
{
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "user_id_list": [
    "5000046",
    "5000116",
    "5000315",
    "5000499",
    "5000733"
  ]
}
```

- **Response:**

```
{
  "code": 0,
  "log": "'deleteUserInfo' success!"
}
```

7、清空全部人员信息

说明

- 批量清空人员，人员信息包括（**user_id**、**user_info**、有效期、特征、图片等）。

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。 (md5 加密)

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败

JSON 格式

- **Url:** http://设备 IP:8080/userManage/deleteAllUserInfo

- **Post:**

```
{
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e"
}
```

- **Response:**

```
{
  "code": 0,
  "log": "'deleteAllUserInfo' success!"
}
```

8、生成二维码

说明

- 根据 uuid 生成有效二维码。

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
uuid	用户 uuid	String	Y	用户 uuid 字符串
valid_start_time	二维码有效开始时间	Uint32	Y	采用 unix 时间戳以秒为单位
valid_period	二维码有效时长	Uint32	Y	以秒为单位
qrcode_config	二维码基本信息		N	可不填写
+ width	二维码宽度	Uint32	N	二维码宽/高必须同时存在或者同时不存在，如果存在必须相等（单位像素），不存在则默认 200
+height	二维码高度	Uint32	N	
+margin	二维码边缘宽度	Uint32	N	不存在则默认 0
+ecclevel	二维码纠错等级	Uint32	N	0-8，0 是最低级，不存在则默认 0

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败
image_type	图片类型	String	Y	"jpg" 或 "png"，目前只支持 "jpg"
qrcode_image	base64 加密图片	String	Y	Jpg 图片 base64 加密字符串

JSON 格式

- **Url:** http://设备 IP:8080/userManage/genQRCode

- **Post:**

```
{  
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",  
  "uuid": "5000733",  
  "valid_start_time": 1627617510,  
  "valid_period": 72000,  
  "qrcode_config": {  
    "width": 200,  
    "height": 200,  
    "margin": 0,  
  }  
}
```

```
    "ecclevel":3  
  }  
}
```

➤ **Response:**

```
{  
  "code" : 0,  
  "image_type" : "jpg",  
  "log" : "'gen_qrcode' success",  
  "qrcode_image" : "image.base64"  
}
```

3.3 识别管理接口

识别管理 POST URL: http://设备 IP:8080/recognitionManage

1、获取人脸特征值

说明:

- 对一张人脸图片进行特征值抽取并返回
- 人脸图片只支持 jpg 格式，大小：160*160~1080*1080
- 当任一张图中没有符合质量的人脸时，返回 code 是 False，log 有无有效人脸信息
- 当任一张图中超过一张人脸情况，默认选择最大的人脸做特征提取

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
image_content	图片或 URL 内容	String	Y	Image: image_content 是人脸图片 base64 编码后的图片内容 URL: 图片的 URL 地址，通过 URL 下载到设备；
image_type	人脸图片类型	String	Y	image: image_content 是 BASE64 的人脸图片 URL: 当 type 是 URL 时，设备会自动根据 URL 地址下载人脸图片

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败
feature	人脸特征	String	N	base64 编码，128 维

JSON 格式

➤ URL: http://设备 IP:8080/recognitionManage/getFeature

➤ Post:

```
{  
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",  
}
```



```
"image_content":image.base64,  
"image_type": "image"  
}
```

➤ **Response:**

```
{  
  "feature":feature.base64,  
  "code":    0,  
  "log":    "'getFeature'  success!"  
}
```

2、人脸对比

说明

- 对比两个图片或特征值的相似度分数。
- 支持三种人脸格式：图片、URL 获取、人脸特征向量。

请求 (json 入参)

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
image1	图片 1 信息	Object	Y	
+image_content	图片信息	String	Y	图片大小 160*160~1080*1080，支持 jpg 格式 image : base64 编码后的图片数据； URL : 图片的 URL 地址，通过 URL 下载到本地； feature : BASE64 的特征值字符串
+image_type	人脸图片类型	String	Y	image : image_content 是 BASE64 的人脸图片 URL : 当 type 是 URL 时，设备会自动根据 URL 地址下载人脸图片 feature : image_content 是 BASE64 的特征值字符串
+image_name	人员名	String	Y	人员名字
Image2	图片 1 信息	Object	Y	
+image_content	图片信息	String	Y	图片大小 160*160~1080*1080，支持 jpg 格式 image : base64 编码后的图片数据； URL : 图片的 URL 地址，通过 URL 下载到本地； feature : BASE64 的特征值字符串
+image_type	人脸图片类型	String	Y	image : image_content 是 BASE64 的人脸图片 URL : 当 type 是 URL 时，设备会自动根据 URL 地址下载人脸图片 feature : image_content 是 BASE64 的特征值字符串
+image_name	人员名	String	Y	人员名字
quality_control	图片质量控制	String	N	NONE : 不进行控制 LOW : 较低的质量要求

				NORMAL : 一般的质量要求 HIGH : 较高的质量要求 默认 NONE 若图片质量不满足要求, 则返回结果中会提示质量检测失败
--	--	--	--	---

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	string	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功, <0 失败
score	人脸相似度	Int	N	范围 0-100

JSON 格式

➤ **Url:** http://设备 IP:8080/recognitionManage/match

➤ **Post:**

```
{
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "image1": {
    "image_content": image.base64,
    "image_type": "image",
    "image_name": "zhang san"
  },
  "image2": {
    "image_content": image.base64,
    "image_type": "image",
    "image_name": "li si"
  },
  "quality_control": "NONE"
}
```

➤ **Response:**

```
{
  "score": 80, //(80%相似度)
  "code": 1,
  "log": "'match' success!"
}
```

3、人脸搜索

说明

- 指定输入一张人脸，在人脸库中 1：N 搜索大于相似阈值的结果
- 如果人员已超有效期，则不返回。

请求

名称	定义	类型	必须	备注
Pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。 (md5 加密)
image_content	图片信息	String	Y	图片信息，小于 4MB，图片上传方式根据 image_type 来判断。支持 jpg 格式 图片像素建议大小 160*160~1080*1080 image: base64 编码后的图片数据； URL: 图片的 URL 地址，通过 URL 下载到本地； feature: BASE64 的特征值字符串
image_type	图片类型	String	Y	image: image_content 是 BASE64 的人脸图片 URL: 当 type 是 URL 时，设备会自动根据 URL 地址下载人脸图片 feature: image_content 是 BASE64 的特征值字符串
quality_control	图片质量控制	String	N	NONE: 不进行控制 LOW: 较低的质量要求 NORMAL: 一般的质量要求 HIGH: 较高的质量要求
threshold	识别相似度阈值	Int	N	范围 0-100 如果不设置，自动采用系统默认识别阈值
user_num	返回 TOPN 人员数量	Int	N	默认为 1，最多返回 50 个

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	String	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败
user_list	人员离别	String<Object>	N	
+user_id	人员 ID	String	N	
+score	人脸相似度	Int	N	
+user_info	人员信息	Object	N	
++name	人员名称	String	N	

++phone_number	电话号码	String	N	
----------------	------	--------	---	--

- ♦ log 信息
- ♦ user_list: 人员信息列表 (以 score 大小降序排列)
 - ♦ user_id: 人员名
 - ♦ user_info: 人员信息
 - ♦ score: 相似度得分

JSON 格式

➤ **Url:** http://设备 IP:8080/recognitionManage/identify

➤ **Post:**

```
{
  "pass":"e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "image_content":image.base64,
  "image_type": "image",
  "quality_control": "NONE",
  "threshold": 80,
  "user_num": 1
}
```

➤ **Response:**

```
{
  "user_list":[
    {
      "user_id": "5000046",
      "user_info": {
        "name":"Zhang San",
        "phone_number":"12345"
      },
      "score": 80 //(80%相似度)
    }
  ],
  "code": 0,
  "log": "'identify' success!"
}
```

4、多人脸检测

说明

- 是否开启设备端实时多人脸检测，并设置对应参数。

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
detect_num	同时检测人脸数量	Int	Y	最大值 5，用于设置同时检测人脸数

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	string	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败

JSON 格式

- **Url:** http://设备 IP:8080/recognitionManage/setDetectNum

- **Post:**

```
{  
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",  
  "detect_num": 1  
}
```

- **Response:**

```
{  
  "code": 0,  
  "log": "' setDetectNum' success!"  
}
```

5、活体模式

说明

- 管理应用的活体模式。

请求

名称	定义	类型	必须	备注
Pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
liveness_type	活体类型	String	Y	NONE：不使用活体 RGB：使用可见光活体 NIR：使用近红外活体 RGB+NIR：使用可见光和近红外活体
RGB_threshold	RGB 活体通过阈值	Int	N	自定义活体阈值，范围 1-100，大于该阈值判断为活体
NIR_threshold	NIR 活体通过阈值	Int	N	

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	string	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败
liveness_type	设置的活体类型	string	N	NONE/RGB/NIR/RGB+NIR

JSON 格式

- **Url:** http://设备 IP:8080/recognitionManage/setLivenessType

- **Post:**

```
{
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "liveness_type": "RGB+NIR"
}
```

- **Response:**

```
{
  "liveness_type": "RGB+NIR ",
  "code": 1,
  "log": "'setDetectNum' success!"
}
```

6、质量控制

说明

- 用于人脸注册和识别过程中，质量控制的开关和具体值设置。

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
work_field	质量控制作用域	String	Y	ALL : 全流程都开启质量控制 ADDUSER : 图片注册流程 RECOGNITION : 活体及识别全流程
quality_control	图片质量控制	String	Y	NONE : 不进行控制 LOW : 较低的质量要求 NORMAL : 一般的质量要求 HIGH : 较高的质量要求 默认 NONE

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	string	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功, <0 失败

JSON 格式

- **Url:** http://设备 IP:8080/recognitionManage/setQualityControl

- **Post:**

```
{  
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",  
  "work_field": "ALL",  
  "quality_control": "NORMAL"  
}
```

- **Response:**

```
{  
  "code": 1,  
  "log": "'setQualityControl' success!"  
}
```


7、最小识别人脸

说明

➤ 可检测到的最小人脸尺寸，用于调整有效的识别距离。

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
size	人脸尺寸大小	Int	Y	单位：像素，最小值 30，最大值 720 如 100，则人脸最小边长大于 100 可被检测

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	string	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败

JSON 格式

➤ **Url:** http://设备 IP:8080/recognitionManage/setMinSize

➤ **Post:**

```
{
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "size": 60
}
```

➤ **Response:**

```
{
  "code": 0,
  "log": "'setMinSize' success!"
}
```

8、再次识别间隔时间

说明

- 同一个 track 每次识别之间的间隔时间；间隔时间内，仅检测人脸，但不识别。

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
time	再次识别间隔时间	Int	Y	同一个 track 再次识别的时间间隔 单位：秒

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	string	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败

JSON 格式

- **Url:** http://设备 IP:8080/recognitionManage/setIntervalTime

- **Post:**

```
{  
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",  
  "time": 1  
}
```

- **Response:**

```
{  
  "code": 1,  
  "log": "'setIntervalTime' success!"  
}
```

9、设置识别参数

说明

- 设置识别阈值参数

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	string	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
recognition_thr	识别阈值	Int	Y	设置识别阈值参数，范围：0-100

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	string	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败

JSON 格式

- **Url:** http://设备 IP:8080/recognitionManage/setRecognitionParam

- **Post:**

```
{  
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",  
  "recognition_thr": 80  
}
```

- **Response:**

```
{  
  "code": 1,  
  "log": "'setRecognitionParam' success!"  
}
```

10、IO 配置

说明

➤ 配置门禁参数（当修改韦根输入输出状态后，设备将自动重启生效）

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	String	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
gate_open_timeout	开门超时时长	Int	N	设置开门超时报警阈值，默认 10s。超过设定的时间时，设备将上报报警信息，可联动报警输出。当且仅当超过门磁时间时方生效；设置范围 1 ~ 255s
gate_open_time	开门时间	Int	N	识别成功通过门保持打开状态的时间，默认 1s。（仅对本地继电器有效）；对于闸机场景，开门时间建议设置为 1s；若门禁场景，可根据需要进行时间设置，1 ~ 60s
gate_mode	开门方式	List<Int>	N	1: 本地继电器 2: 韦根 26 3: 韦根 34 可多选，其中 2 和 3（都是韦根输出）互斥，只能选择其中一个。
wg_input	韦根输入开关	Bool		true 或者 false 默认为 true 当 gate_mode 设置了韦根输出(2 或 3)时，优先韦根输出，该字段自动置为 false；
relay_mode	继电器控制	Int	N	1: NC，即继电器常闭、 2: NO，即继电器常开。
alarm_in	报警输入	Int	N	2: 无、1: 报警信号
alarm_out	报警输出	List<Int>	N	0: 无 1: 门磁超时； 2: 黑名单告警 3: 非活体攻击； 可多选。
gpio_in_1	GPIO 输入-1（门磁）	Int	N	2: 无、1: 门磁（仅 CM-Mini 支持）
gpio_in_2	GPIO 输入-2（开门按钮）	Int	N	2: 无、1: 开门按钮
gpio_out_1	GPIO 输出-1（门铃）	Int	N	1: 无、2: 门铃低；3: 门铃高（仅 CM-Mini 支持）
gpio_out_2	GPIO 输出-2（报警）	Int	N	1: 无、2: 报警低有效；3: 报警高有

				效 (仅 CM-Mini 支持)
--	--	--	--	---------------------

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	string	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功, <0 失败

JSON 格式

➤ **Url:** <http://设备 IP:8080/recognitionManage/setIOConfig>

➤ **Post:**

```
{
    "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
    "relay_mode": 1,
    "alarm_in": 1,
    "alarm_out": [1, 2, 3],
    "gpio_in_1": 1,
    "gpio_in_2": 1,
    "gpio_out_1": 1,
    "gpio_out_2": 1,
    "gate_mode": 1,
}
```

➤ **Response:**

```
{
    "code": 0,
    "log": "'setIOConfig' success!"
}
```

11、设置证件照二次核验参数

说明

- 设置证件照二次核验参数，证件照二次核验功能将对识别效果不理想的样本进行二次验证以增加识别成功率，该功能默认关闭； 建议仅在底库证件照样本较多且识别效果不太理想的情况下使用，该功能将提高底库证件照样本识别成功率，同时也将增加一定的比对时间，请根据实际情况选择是否启用。

请求

名称	定义	类型	必须	备注
pass	设备密码	string	Y	请求鉴权，需加密请求。(md5 加密)
enable	证件照二次识别开关	Bool	N	true 或 false，默认值: false
threshold	证件照二次识别阈值	Int	N	证件照识别阈值，范围[1, 100]，推荐范围[80, 92]，默认值: 90(非必要无需修改该阈值)

返回

名称	定义	类型	必须	备注
log	日志	string	Y	日志信息
code	返回值	int	Y	>=0 成功，<0 失败
data	返回设置结果详情	Object	N	>=0 时有值
+enable	当前证件照二次识别开关状态	Bool	Y	>=0 时有值
+threshold	当前证件照二次识别阈值	Int	Y	>=0 时有值

JSON 格式

- **Url:** <http://设备 IP:8080/recognitionManage/setIdVerifyParam>

- **Post:**

```
{
  "pass": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "enable": true,
  "threshold": 92
}
```

- **Response:**

```
{
  "code": 1,
  "data": {
```

```
        "enable": true,  
        "threshold": 92  
    },  
    "log": "'setIdVerifyParam' success!"  
}
```

4. 附表

4.1 默认参数

默认参数列表：

1、人脸设置参数

参数	默认值	备注
质量控制范围	QUALITY_ALL	控制流程为全流程控制（0）
质量控制等级	QUALITY_NORMAL	控制方式为中等质量（2）
最小检测人脸尺寸	60	小于此人脸大小的人脸帧，将不会被送到质量检测环节，在 detect 流程即丢弃掉
最多检测人脸数量	5	默认最多同时检测 5 张人脸
活体检测模态	RGB+NIR	RGB+NIR 同时开启活体检测模态，任意不满足则活体检测不通过
RGB 活体阈值	80	超过该阈值进入下一阶段
NIR 活体阈值	80	超过该阈值进入下一阶段
人脸识别阈值	80	超过该阈值则判定为同一个人
再次识别间隔	5	单位 s，同一 track 在该时间范围内不再进行识别

2、门禁设置参数

参数	默认值	备注
开门超时时长	10	设置开门超时报警阈值,默认 10s。超过设定的时间时，设备将上报报警信息，可联动报警输出。

开门时间	1	识别成功通过门保持打开状态的时间，默认 1s。
开门方式	本地继电器	本地继电器/韦根 26/韦根 34。
继电器控制	NC	NC/NO，即继电器常开、常闭。
报警输入	无	无、报警信号
报警输出	无	无、门磁超时、黑名单告警、非活体攻击，可多选。
GPIO 输入-1（门磁）	无	无、门磁
GPIO 输入-2（开门按钮）	无	无、开门按钮
GPIO 输出-1（门铃）	无	无、门铃高、门铃低

3、功能设置参数

参数	默认值	备注
业务场景	考勤场景	考勤场景；通行场景
核验方式	刷脸	刷脸、刷脸或刷卡、刷脸且刷卡
语音播报	开	开、关
反馈音效	关	开、关
屏幕保护	0	屏幕保护开关，0，关；1，开默认关
屏保图片	默认图片	
屏保触发时间	10	单位：秒

4、系统设置参数

参数	默认值	备注
----	-----	----

待机	开	
待机时间	5	当待机功能开启时，可设置待机时间。待机时间是判断无检测和操作的时间段，在该时间段内无检测和操作，则设备进入待机状态，可选时间：3min, 5min, 10min, 15min, 20min, 25min, 30min
自动重启	开	开、关
自动重启时间	2:00	【0, 23】整点设置

5、音频及补光控制参数

参数	默认值	备注
红外补光	开	开、关
亮度	10	【0, 100】
音频输入音量	50	【0, 100】
音频输出音量	50	【0, 100】

6、语音播报话术

考勤场景	考勤默认话术	考勤话术 1	考勤话术 2
识别成功	核验成功	已签到	早上好，中午好，下午好，辛苦啦
识别失败	核验失败	抱歉，未能认出您	抱歉，未能认出您
识别异常	请正视摄像头	请正视摄像头	请正视摄像头
无权限用户	无权限	无权限	无权限
通行场景	通行默认话术	通行话术 1	通行话术 2
识别成功	核验成功	请通行	早上好，中午好，下午好，辛苦啦

识别失败	核验失败	未认出您	未认出您
识别异常	请正视摄像头	请正视摄像头	请正视摄像头
无权限用户	无通行权限	无通行权限	无通行权限

4.2 【旧】健康码结果数据

名称	定义	类型	是否必须 (Y/N)	备注
errcode	错误码	int	Y	0: 无错误, 1: 非健康码 2. 非身份证 3. 无效身份证 4. 无效健康码 5: 网络请求超时 6: 健康核验失败 7: 失效二维码 8: 核验流程超时
errmsg	错误描述	string	Y	“体温异常 核验失败”
health_status	健康码状态	int	Y	0 绿码, 1 黄码, 2 红码, 3 未知
warning_msg	警告信息	string	Y	“无”
timestamp	时间戳	int	Y	单位毫秒(ms)
tempmeasure 5	测温结果	object	Y	包含内容为: 是否支持测温; 温度值; 是否正常;
person	人员信息	object	Y	包含内容为: 姓名; 身份证号
xcgj	行程信息	object	N	包含内容为: 经过城市数量; 城市信息;
hsjc	核酸检测信息	object	N	包含内容为: 检测机构; 检测时间; 检测结果;
ymjz	疫苗接种	array	N	包含内容为: 是否接种疫苗; 接种疫苗时间;

“tempmeasure” 对象字段内容：

名称	定义	类型	是否必须 (Y/N)	备注
enable	是否支持测温	bool	Y	true: 测温和健康码; false: 仅健康码;
value	温度值	float	Y	“36.5”
is_normal	是否正常	bool	Y	true 或 false

“person” 对象字段内容：

名称	定义	类型	是否必须 (Y/N)	备注
name	姓名	string	Y	张*
id	身份证号	string	Y	*****103

“xcgj” 对象字段，行程信息内容：

名称	定义	类型	是否必须 (Y/N)	备注
count	经过城市的数量	int	Y	5
items	城市列表	array	Y	

“items” 数组字段内容：

名称	定义	类型	是否必须 (Y/N)	备注
locate	城市名称	string	Y	“河北省保定市”
health_status	健康码状态	int	Y	0 绿码，1 黄码， 2 红码
date	日期	string	Y	

“hsjc” 对象字段，核酸检测信息内容：

名称	定义	类型	是否必须 (Y/N)	备注
locate	检测机构名称	string	Y	“xxxx”
result	检测结果	string	Y	“阴性”、“阳性”
date	日期	string	Y	

“ymjz” 数组字段，疫苗接种信息内容：

名称	定义	类型	是否必须 (Y/N)	备注
order	名次	string	Y	“第一针”、“第二针”
type	疫苗类型	string	Y	“新冠疫苗(xxxx)”
date	日期	string	Y	

JSON 示例:

```
{
  "errcode": 0,
  "errmsg": "体温异常 核验失败",
  "health_status": 0,
  "warning_msg": "无",
  "timestamp": 123455222,
  "tempmeasure": {
    "enable ": true,
    "value": 36.5,
    "is_normal": true
  },
  "person": {
    "name ": "name1 ",
    "id": "id1"
  },
  "xcgj": {
    "count": 10,
    "items": [{
      "locate": "地点 1",
      "health_status": 0,
      "date": "日期"
    }]
  },
  "hsjc": {
    "locate": "检测机构",
    "date": "时间",
    "result": "阴性"
  },
  "ymjz": [
    {
      "order": "第一针",
      "type": "新冠疫苗(xxxx)",
      "date": "时间"
    },
    {
      "order": "第二针",
      "type": "新冠疫苗(xxxx)",
      "date": "时间"
    }
  ]
}
```

4.3 【新】健康码数据结构

名称	定义	类型	是否必须 (Y/N)	备注
timestamp	健康码请求时间	int	Y	健康码请求时间戳，精确到 s
code_info	健康码信息	object	Y	健康码详情
user_info	人员信息	object	Y	姓名和身份证号、二维码值
xcgj	行程轨迹	object	N	行程轨迹信息
hsjc	核酸检测	object	N	核酸检测信息
kyjc	抗原检测	object	N	抗原检测信息
ymjz	疫苗接种	object	N	疫苗接种信息
ysxy	原始信息	List<string>	N	健康码原始信息，可透传至识别记录，可以是多条数据
ext_info	扩展信息	object	N	扩展卡片信息

user_info 对象字段内容：

名称	定义	类型	是否必须 (Y/N)	备注
name	人员姓名	string	Y	请求健康码的人员姓名，可能为空
id	人员 ID	string	Y	请求健康码的身份证加密信息，可能为空； 注：使用 AES 加密后上传； AES key： wJG+AZSG1UWi2ABchZUWsLWgSXIF5Lkd AES 加密方式： AES/ECB/PKCS5Padding

qrcode	二维码信息	string	Y	请求健康码的二维码信息，可能为空
req_type	请求类型	int	N	0: 刷身份证 1: 刷脸+预置人证信息 2: 刷健康码
id_ext	身份证/IC 卡扩展信息	string	N	请求健康码的身份证扩展信息加密信息，可能为空； 注：使用 AES 加密后上传； AES key: wJG+AZSG1UWi2ABchZUWsLWgSXIF5Lkd AES 加密方式: AES/ECB/PKCS5Padding
qrcode_base64	二维码base64编码信息	string	N	兼容部分二维码编码规范问题，解码后和 qrcode 一致

code_info 对象字段内容：

名称	定义	类型	是否必须 (Y/N)	备注
code_color	健康码核验结果	int	Y	0: 未知 1: 绿码 2: 黄码 3: 红码
code_type	健康码类型	int	Y	0: 自定义/未定义 1: 国康码 ... 详见附录 1 [健康码类型枚举]
code_name	健康码名称	string	Y	健康码名称，如国康码
warning_msg	健康码结果提示信息	string	Y	健康码未知时展示原因，如：该人员未申报健康码

xcgj 对象字段内容：

名称	定义	类型	是否必须 (Y/N)	备注
type	行程类型	int	Y	0: 无数据 1: 今日未核验

				2: 14 天内未去过中高风险区 3: 14 天内途径中高风险区
notice	行程提示信息	string	Y	行程提示信息总览，如： 该人员来着中高风险区
travels	行程轨迹	array [travel]	Y	行程轨迹列表，行程轨迹 结构体见 travel

travel 对象字段内容：

名称	定义	类型	是否必须 (Y/N)	备注
location	行程地点	string	Y	如：河北省保定市
status	行程状态	int	Y	0: 低风险地区 1: 中风险地区 2: 高风险地区
date	日期	string	Y	行程日期，如 2022-05-01 12: 00: 00

hsjc 及 kyjc 对象字段内容：

名称	定义	类型	是否必须 (Y/N)	备注
type	核酸检测结果类型	int	Y	0: 无数据 1: 阳性 2: 阴性 3: 7 天阴性 4: 72 小时阴性 5: 48 小时阴性 6: 24 小时阴性 10: 结果待复核
notice	检测结果	string	Y	阴性、阳性等结果提示信息

location	检测地点	string	Y	核酸检测机构或地点，如： 南方医科大学深圳医院
date	日期	string	Y	核酸检测时间，如 2022-05-01 12: 00: 00

ymjz 对象字段内容：

名称	定义	类型	是否必须 (Y/N)	备注
type	疫苗接种数据类型	int	Y	0: 无数据 1: 已接种 2: 未接种
notice	疫苗接种提示信息	string	Y	如：已接种第 3 针
date	最近一次疫苗接种时间	string	N	如 2022-05-01 12: 00: 00
vaccines	疫苗接种详情	array[vaccine]	Y	详细疫苗接种信息 vaccine 列表, 可能为空

vaccine 对象字段内容：

名称	定义	类型	是否必须 (Y/N)	备注
order	针次	int	Y	1, 2, 3 显示第几针
type	疫苗类型	string	Y	疫苗类型，如科兴
date	接种时间	string	Y	疫苗接种时间，如 2022-05-01 12: 00: 00

ext_info 对象字段内容:

名称	定义	类型	是否必须 (Y/N)	备注
status	可通行状态	int	Y	0: 未定义, 不校验该项 1: 可通行 2: 不可通行
notice	提示信息	string	Y	如: 未完成备案
key	扩展卡片标题	string	Y	扩展卡片标题, 如『是否备案』
value	扩展卡片内容	string	Y	扩展卡片内容, 如『是』

id_ext 身份证扩展信息内容:

参数	名称	是否必须	类型	示例
gender	性别	N	string	男/女
address	住址	N	string	广东省深圳市南山区百度国际大厦
birthday	生日	N	string	20220222
nation	民族	N	string	汉
agency	签发机关	N	string	深圳市南山公安局
exptime_start	有效期起	N	string	20210101
exptime_end	有效期止	N	string	20310101

示例:

```
"health_info": {
  "timestamp": 1651994063,
  "user_info": {
    "id": "*****1234",
    "name": "张**",
    "qrcode": ""
  },
  "code_info": {
    "code_color": 1,
```

```

    "code_name": "**码",
    "code_type": 1,
    "warning_msg": "请求成功"
  },
  "hsjc": {
    "date": "2022-04-18 20:20:20",
    "location": "*****检测中心",
    "notice": "48 小时阴性",
    "type": 5
  },
  "kyjc": {
    "date": "",
    "location": "",
    "notice": "暂无抗原信息",
    "type": 0
  },
  "ymjz": {
    "notice": "已接种第 3 针",
    "type": 1,
    "vaccines": [{
      "order": 3,
      "type": "科兴**",
      "date": "2022-03-05 12:00:00"
    }]
  },
  "xcgj": {
    "notice": "未去过中高风险地区",
    "travels": [{
      "status": 0,
      "location": "广东省深圳市",
      "date": "2022-05-01 10:10:10"
    },
    {
      "status": 0,
      "location": "湖北省武汉市",
      "date": "2022-02-01 20:20:20"
    }
  ],
  "type": 2
}
}

```

附录 1 [健康码类型枚举]

健康码类型枚举	健康码名称
0	自定义或未定义
1	国康码
2	北京-健康码
3	江苏-健康码
4	福建-健康码
5	广东-粤康码
6	上海-随申码

附录 2 [通用错误码]

错误码	定义	描述
0	成功	
1000	鉴权失败	设备未授权或授权到期
1001	参数错误	缺少必填参数或参数类型错误
1002	禁止访问	接口达到了访问频次上限
2000	二维码过期	健康码过期
2001	身份证过期	身份证超出有效期
2002	未请求到健康码	未请求到健康码信息
2003	不支持的通道类型	不支持该核验方式，如北京健康码不支持扫码核验
3000	网络超时	请求健康码平台网络超时
3001	请求失败	请求健康码平台返回异常
6002	验签失败	验签失败
999	未知错误	其他未知错误

附录 3 [设备内置音频编号及内容]

编号	音频内容	备注
10	请正视摄像头	非活体时提示
11	请佩戴口罩	未戴口罩提示
20	核验成功	人脸识别成功
21	核验失败	人脸识别失败
22	核验成功	刷卡核验成功
23	核验失败	刷卡核验失败
24	核验成功	二维码核验成功
25	核验失败	二维码核验失败
26	人卡不匹配	刷脸且刷卡核验失败
27	核验成功	刷脸且刷卡核验成功
28	人证不匹配	刷脸且身份证核验失败
29	人证匹配	刷脸且身份证核验成功
40	无效 IC 卡	刷 IC 卡无效
41	无效身份证	刷身份证无效
42	无效二维码	刷二维码无效
43	失效二维码	二维码失效
44	[嘀]音效	刷卡、二维码时反馈音效
50	请刷脸	等待刷脸核验
51	请刷脸签到	等待刷脸签到(考勤模式)
52	请刷脸通行	等待刷脸通行(闸机模式)
53	请刷 IC 卡	等待刷 IC 卡
54	请刷身份证	等待刷身份证
55	请出示二维码	等待刷普通二维码
56	请出示健康码	等待刷健康码
57	请配合测温	请配合测温
58	请刷健康码或身份证	等待刷健康码或身份证
70	体温正常	体温正常时播报
71	体温异常	体温异常时播报
80	健康码获取失败	健康码请求失败
81	健康码未知	健康码-未知
82	绿码	健康码-绿码
83	黄码	健康码-黄码
84	红码	健康码-红码
85	无核酸信息	未查询到核酸信息
92	核酸阳性	核酸结果阳性
92	核酸无效	核酸结果无效或待复核
86	核酸有效	核酸在有效期内
87	核酸失效	核酸结果不在有效期
94	无抗原信息	未查询到抗原信息
97	抗原阳性	抗原结果阳性

98	抗原无效	抗原结果无效或待复核
95	抗原有效	抗原结果在有效期内
96	抗原失效	抗原结果不在有效期内
88	无行程信息	未查询到行程信息
89	行程未核验	行程未核验
90	行程正常	14 天内未经过中高风险区
91	行程异常	14 天内经过中高风险区
99	无疫苗信息	未查询到疫苗信息
100	疫苗已接种	疫苗完成接种
101	未接种疫苗	未完成疫苗接种
110	远程核验超时	
111	远程连接失败	
112	远程核验成功	
113	远程核验失败	
120	无权限	无通行或考勤权限
121	非通行时间	人员不在通行时间内
122	非访客有效期	访客不在有效期内
130	核验中	核验状态提示
131	请稍等	提示等待状态
132	网络超时	网络请求超时
133	设备未授权	健康码请求时设备未授权
134	任务超时	核验流程超时
135	网络错误	网络请求错误
136	请求受限	请求频率等受限
137	暂不支持该核验方式	不支持的核验方式
140	请通行	通行结果提示
141	已签到	签到结果提示
142	无通行权限	拒绝通行
143	签到失败	签到失败
146	请联系管理员	异常处理
145	远程开门	通过乘风等远程开门按钮控制开门
144	请重试	操作状态提示
147	请检查网络	网络状态提示
148	请稍后再试	操作频率控制
150	success 提示音效	音效
151	failed 提示音效	音效
152	报警音效	音效

附录 4 [签名算法详解]

1. 参数名 ASCII 码从小到大排序；
2. 如果参数 key 或者 value 为空不参与签名；
3. 子结构内部也需要按照步骤 1 进行排序拼接，根据步骤 2 计算 md5 值(无需 sign key)，用 md5 值作为 value 参与父节点的签名；
4. sign 不参与签名，只参与校验；
5. sign key 只参与签名，不作为入参；

举例：

若请求参数列表如下：

key	value
device_id	DMCM000BLC21A00001
request_id	12345678abcde
channel_id	1
channel_type	1
qrcode	acascascscacasc
location_ext	
+place_id	id12345

第一步：按照 key=value 格式对参数进行 ASCII 码升序排列，最后填充 sign key：

```
str_to_sign =  
"channel_id=1&channel_type=1&device_id=DMCM000BLC21A00001&location_ext=a71e5bda9e9c6c55  
f2b3549af197c825&qrcode=acascascscacasc&request_id=12345678abcde&key=dumu0001"
```

注：若存在子结点，子结点内部也根据 ASCII 码升序排列进行拼接，计算 MD5 值得到父节点 value 参与签名，例：

```
location_ext=MD5("place_id=id12345")=a71e5bda9e9c6c55f2b3549af197c825
```

第二步：md5 签名，签名方式为 32 位小写

```
sign=MD5(str_to_sign)=21774a56eec61649ca4ce421643cdc18
```

第三步：请求参数增加 sign 参数

```
{  
  "channel_id": 1,  
  "channel_type": 1,
```



```
"device_id": "DMCM000BLC21A00001",
"qrcode": "acascascacasc",
"request_id": "12345678abcde",
"location_ext": {
  "place_id": "id12345"
},
"sign": "21774a56eec61649ca4ce421643cdc18"
}
```